$$A_t=\begin{bmatrix}1 & (2-t) & 2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 4 & 0 & (1-t)\\ 1 & t & 2 & 1 & 0\end{bmatrix}\quad B_t=\begin{bmatrix}0\\(1-t)\\0\end{bmatrix}\qquad \left.\begin{array}{l} t=1:\ \infty^3 \text{ soluz.}\\ t\neq 1\ \ \infty^2 \text{ soluz.}\end{array}\right\}\ \underline{\text{VISTO}}$$

① Studio del caso $t=1$: $\rho(A_t)=2$, sist. omogeneo con 3 inc. libere

$$\begin{array}{l}\rightarrow\\ \rightarrow\\ \end{array}\left\{\begin{array}{l} \overset{\downarrow}{x_1}+\overset{\downarrow}{x_2}+2x_3+x_4=0\\ 3x_2+4x_3=0\\ \cancel{x_1+x_2+2x_3+x_4=0}\end{array}\right.$$

$C_1C_2\ R_1R_2 : \begin{vmatrix}1 & 1\\ 0 & 3\end{vmatrix}\neq 0$

Per metodo Gauss generalizzato, posso cancellare eq. 3

ORA HO UN SIST. TRIANGOLARE, che posso risolvere con x_3, x_4, x_5 come inc. libere

$$\left\{\begin{array}{l} x_1=\frac{4}{3}x_3-2x_3-x_4\\ x_2=-\frac{4}{3}x_3\end{array}\right.\qquad \left\{\begin{array}{l} x_1=-\frac{2}{3}x_3-x_4\\ x_2=-\frac{4}{3}x_3\end{array}\right.$$

Conclusione: l'ins. delle soluzioni (in questo caso $t=1$) è

$$W=\left\{{}^t\left[-\frac{2}{3}x_3-x_4,\ -\frac{4}{3}x_3,\ x_3, x_4, x_5\right]\in\mathbb{R}^5 : x_3,x_4,x_5\in\mathbb{R}\right\}$$

OSS. Dato che per $t=1$ il sist. è omogeneo (cioè, $B_t=\vec{0}$)

W è un sott. vettoriale di $\mathbb{R}^5$ e $\dim(W)=n-\rho(A_t)=5-2=3$

Una base $\mathcal{B}$ di W è: $\mathcal{B}=\{\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3\}$, dove

$$\left.\begin{array}{ll} \vec{w}_1: x_3=1, x_4=0, x_5=0 & :\vec{w}_1={}^t\left[-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, 1, 0, 0\right]\\ \vec{w}_2: x_3=0\ x_4=1, x_5=0 & \vec{w}_2={}^t[-1, 0, 0, 1, 0]\\ \vec{w}_3: x_3=0\ x_4=0\ x_5=1 & \vec{w}_3={}^t[0,0,0,0,1]\end{array}\right\}\ \underline{\underline{\text{base di } W}}$$

Es: Determinare una base ortonormale di W

Applichiamo il metodo di Gram-Schmidt alla base

$\mathcal{B}=\{\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3\}$ dove $\vec{w}_1={}^t[0,0,0,0,1]$ $\vec{w}_3={}^t[-2,-4,3,0,0]$

$\vec{w}_2={}^t[-1,0,0,1,0]$

Costruzione della base ortonormale $\mathcal{B}'=\{\vec{w}'_1,\vec{w}'_2,\vec{w}'_3\}$

$$\vec{w}'_1=\text{vers}(\vec{w}_1)=\frac{\vec{w}_1}{|\vec{w}_1|}=\vec{w}_1={}^t[0,0,0,0,1]$$

$$\vec{w}'_2=\text{vers}(w_2-(\vec{w}_2\cdot\vec{w}'_1)\vec{w}'_1)=\frac{\vec{w}_2}{|\vec{w}_2|}={}^t\left[\frac{-1}{\sqrt{2}},0,0,\frac{1}{\sqrt{2}},0\right]$$

$$\vec{w}'_3=\text{vers}(\vec{w}_3-\cancel{\overset{0}{(\vec{w}_3\cdot\vec{w}'_1)}\vec{w}'_1}-(\vec{w}_3\cdot\vec{w}'_2)\vec{w}'_2)=$$

$\vec{w}_3={}^t[-2,-4,3,0,0]$ $(\vec{w}_3\cdot\vec{w}'_1)=0$ $\vec{w}_3\cdot\vec{w}'_2=\sqrt{2}$

$$\vec{w}'_3=\text{vers}\left({}^t[-2,-4,3,0,0]-{}^t[-1,0,0,1,0]\right)=$$

$$\text{vers}\left({}^t[-1,-4,3,-1,0]\right)=\underbrace{{}^t\left[\frac{-1}{\sqrt{27}},\frac{-4}{\sqrt{27}},\frac{3}{\sqrt{27}},\frac{-1}{\sqrt{27}},0\right]}_{\vec{w}'_3}$$

Esaurito studio del caso $t=1$

Resta da vedere il caso $t\neq 1$.

In questo caso, il sist. NON è omogeneo, quindi l'insieme delle soluz. NON è un sott. vett. di $\mathbb{R}^5$.

Vi sono ∞^2 soluzione, perché $\rho(A_t)=\rho(A'_t)=3$

e quindi abbiamo $n-\rho(A_t)=5-3=2$ inc. libere

Possiamo determinare l'insieme delle soluzioni ad esempio applicando l'algoritmo di Gauss alla matrice completa A'_t : $(t\neq 1)$

$$A'_t=\begin{bmatrix}1 & (2-t) & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 4 & 0 & (1-t) & (1-t)\\ 1 & t & 2 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\ \overset{R_3\to R_3-R_1}{\Longrightarrow}\qquad a_{11}\neq 0\ \ \underline{\text{O.K}}$$

$$\begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \end{array}$$
$$\begin{bmatrix}1 & (2-t) & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 4 & 0 & (1-t) & (1-t)\\ 0 & (2t-2) & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\ \xrightarrow{C_2\leftrightarrow C_3}\ \boxed{\text{scambio inc.!!}}$$

$$\begin{array}{cccccc} x_1 & x_3 & x_2 & x_4 & x_5 & \\ \end{array}$$
$$\begin{bmatrix}1 & 2 & (2-t) & 1 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 3 & 0 & (1-t) & (1-1)\\ 0 & 0 & (2t-2) & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

ORA Abbiamo sist. triangolare ↙ è triang. perché $t\neq 1 \Rightarrow (2t-2)\neq 0$

$$\left\{\begin{array}{l} x_1+2x_3+(2-t)x_2+x_4=0\\ 4x_3+3x_2+(1-t)x_5=(1-t)\\ (2t-2)x_2=0\end{array}\right.$$

Completare risoluzione

$$\left\{\begin{array}{l} x_1= ---\\ x_3= ---\\ x_2=0\end{array}\right.$$

∞^2 soluz. x_4, x_5 inc. libere